ARLEQUIN

Sistema de navegação, vigilância e apoio à decisão para um veleiro navegado a solo

Jeanneau Melody 34 · Peniche · Raspberry Pi 5 + SignalK + OpenCPN + 10 plugins próprios

Documento técnico de apresentação · 6 de outubro de 2026 · estado: software completo e testado no portátil, instalação a bordo a seguir
Sem custos neste documento: só o material, marcado como já a bordo ou a instalar.

1. Em resumo: o que é e o que não é

Em palavras simples: um computador pequeno, no barco, junta tudo o que os instrumentos dizem num só ecrã na roda, vigia o barco quando o Ivo dorme ou está em terra, e ajuda a decidir quando sair e por onde, sem nunca decidir por ele.

Ver tudo num ecrã

Vento, proa, velocidade, fundo, AIS, motor, gasóleo, água e energia, ao lado da carta oficial do Instituto Hidrográfico, num ecrã tátil na roda de leme. Um segundo ecrã na mesa de navegação, visível da cama.

Vigiar e avisar

Colisão AIS, fumo, água no porão, fuga de gasóleo, bateria, motor, intrusão, barco a garrar. Apito a bordo e mensagens Telegram em terra, com uma fila que insiste até entregar.

Decidir melhor

A melhor rota: 3 alternativas com veredicto, hora de chegada em 3 cenários, pontos de desistência, plano enviado a quem fica em terra, acompanhamento a navegar. Uma AI que aprende o barco com os dados reais.

O que o sistema faz

- Lê 9 aparelhos já a bordo e 12 sensores novos, em 7 protocolos diferentes, e põe tudo numa só árvore de dados (SignalK).
- Mostra 8 páginas no ecrã da roda, de dia e de noite, com letra mínima de 14 px e alvos de toque de 44 px (mãos molhadas, luvas).
- Calcula a melhor rota entre 15 portos da costa continental com a previsão Open-Meteo, a polar do barco e as correções da AI.
- Envia o plano de navegação a contactos em terra com uma hora de alarme: se o barco não chegar, eles ligam ao MRCC Lisboa.
- Grava tudo numa caixa negra desde o primeiro dia e treina os modelos da AI a bordo, sozinho, depois de cada saída.

O que o sistema não faz (de propósito)

- **Não governa o barco.** O piloto automático decidido (Raymarine EV-100 de roda) ainda está por instalar; até lá o cálculo da rota conta sempre com o Ivo ao leme.
- **Não liga o motor nem mete mudanças.** O Pi só escuta a rede do motor (CAN em modo de escuta): nunca escreve nela.
- **Não muda a rota sozinho.** Avisa, propõe "Recalcular", e espera por um toque.
- **Não substitui a eletrónica de segurança.** O detetor de fumo, a bomba de porão, o VHF, o AIS e o Navtex continuam a funcionar sem o Pi.
- **É uma ajuda à decisão.** A previsão pode falhar; a decisão de sair é sempre do skipper. Está escrito no ecrã e nos documentos.

2. O barco e o problema de navegar a solo

Em palavras simples: a solo, uma pessoa faz tudo ao mesmo tempo: governar, vigiar, decidir, dormir. O sistema foi desenhado para fazer a parte da vigilância e preparar a parte da decisão.

Arlequin · Jeanneau Melody 34

Projeto e série	André Mauric e Gilles Vaton · Jeanneau, 1974–1982, 607 unidades (ano do casco por confirmar nos papéis)
Dimensões	10,55 m fora a fora · 10,25 m de casco · 8,70 m na flutuação · boca 3,38 m · calado 1,90 m
Deslocamento	~6 t leve (2 900 kg de lastro em ferro fundido) · ~7,2 t carregado (estimativa)
Mastreação	Sloop de topo, mastro pousado no convés de 14,20 m · I = 14,17 m · P = 12,92 m · J = 4,51 m · E = 3,63 m
Governo	Roda de leme com travão · leme semi-suspenso num patilhão · cana de inox de emergência
Motor	Volvo Penta D1-20B (diesel mecânico com caixa MDI que fala J1939) · depósito de gasóleo de 200 L em inox
Água e energia	2 depósitos flexíveis de água doce · 3 bancos de baterias de 2 × 110 Ah (1 motor, 2 serviço = 440 Ah)
Base	Peniche · navegação costeira na costa continental, sobretudo a solo

O que já existia a bordo

AIS transponder classe B com GPS (em-trak B330), anemómetro, log e sonda NASA Clipper, radar JRC 1000, plotter Garmin GPSMAP 421, VHF Navicom RT750 com DSC, Navtex NASA, bússolas Autohelm ST50 e Raytheon ST4000+ (o piloto antigo sem a unidade de roda: só dá a proa). Cada um fala a sua língua e nenhum falava com os outros.

Os quatro problemas que o sistema ataca

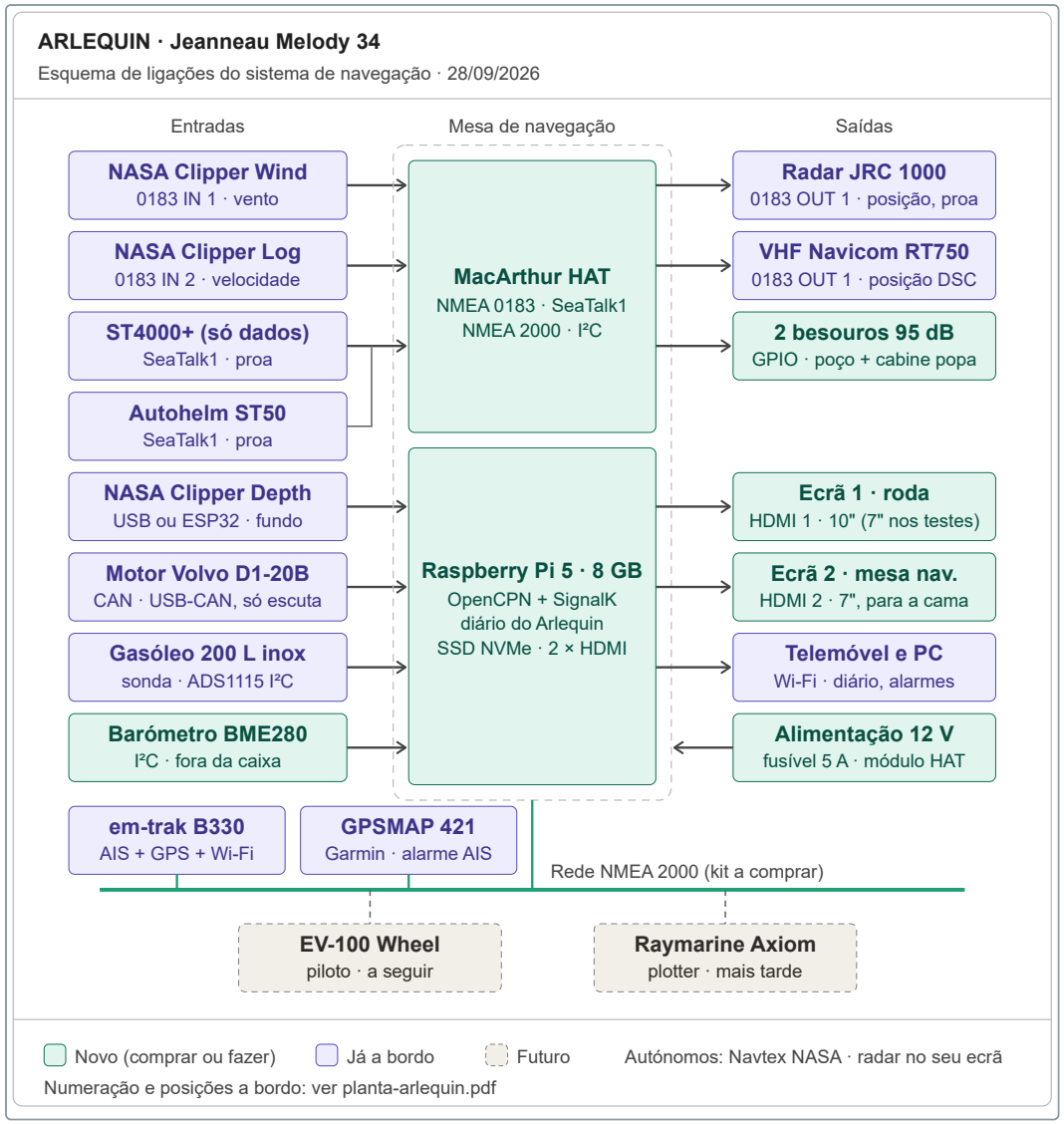
Problema	Resposta do sistema
Instrumentos espalhados, cada um com o seu ecrã e protocolo	Um só ecrã tátil na roda com tudo por cima da carta; um segundo na mesa de navegação
A solo não se vigia o AIS, o motor e a bateria enquanto se dorme	Alarmes com apito, regras de colisão com histerese, besouros e Telegram
O barco fica semanas sozinho em Peniche, com o Ivo em Lisboa	Vigilância no porto: fumo, porão, gasóleo, intrusão, deriva; comandos por Telegram pelo router 4G
Decidir quando sair e por onde é a decisão mais difícil a solo	Melhor rota com limites de segurança, plano para terra com hora de alarme e acompanhamento a navegar

Regras de desenho que nunca se quebram

- **Reserva obrigatória:** o plotter, o VHF, o AIS e o Navtex funcionam sem o Pi; a Navionics no telemóvel tem GPS e cartas próprias.
- **Nada de credenciais no código:** tokens e contas são só do Ivo; um teste falha se um token verdadeiro entrar no repositório.
- **O erro fica do lado do alarme:** um dado desconhecido nunca conta como "calmo" nem como "seguro".
- **Tudo testado antes de ir para o barco** (secção 18).

3. Arquitetura: o que liga a quê

Em palavras simples: uma placa de interfaces traduz todas as línguas dos instrumentos; um Raspberry Pi junta tudo, desenha a carta e o painel, e dois ecrãs mostram o resultado.



Esquema de ligações (28/09/2026). Verde: novo; lilás: já a bordo; tracejado: futuro (o EV-100 de roda está comprado, chega até 20/11/2026, por instalar). O radar e o Navtex ficam autónomos.

O cérebro

Computador	Raspberry Pi 5, 8 GB, SSD NVMe de 256 GB por baixo (base Pimoroni), dissipador ativo, alimentado a 12 V pelo módulo da HAT com fusível de 5 A
Interfaces	MacArthur HAT (OpenMarine): NMEA 2000, 2 entradas e 2 saídas NMEA 0183, SeaTalk1 (só entrada), I²C, módulo 12→5 V
Sistema	OpenPlotter (Raspberry Pi OS) · SignalK 2.33 · Node 22 · OpenCPN com cartas oeSENC "Portugal" do IH (o-charts) · Chromium em modo quiosque
Rede do motor	Adaptador USB–CAN isolado (gs_usb, SocketCAN) na cablagem do MDI, a 250 kbit/s e só a escutar. Nunca na NMEA 2000
Fora do barco	Router 4G (Telegram, previsões); Tailscale para copiar os dados para o portátil; Wi-Fi para o telemóvel (Navionics, diário)

Os ecrãs

- **Ecrã 1, na roda:** 7" HDMI tátil (1024×600) na fase de testes; 10" SailProof de 1 500 nits e IP65 na fase definitiva. Suporte e pala impressos em ASA, a pala fecha como tampa.
- **Ecrã 2, na mesa de navegação:** o 7", virado para a porta da cabine de popa: vê-se da cama.

Porque não um plotter comercial: nenhum lê SeaTalk1, NMEA 0183 a 4 800 baud, J1939 e sensores I²C ao mesmo tempo, nem deixa escrever as regras de alarme e a melhor rota do próprio barco. O Pi faz de ponte para um Axiom no futuro.

4. Protocolos e fluxo de dados

Em palavras simples: os dados entram por sete caminhos diferentes, ficam todos com o mesmo nome e o mesmo formato, e a partir daí qualquer parte do sistema os pode usar.

Fontes
AIS + GPS · vento · log · sonda · bússolas · motor · gasóleo · água · barómetro · inclinação · baterias e solar · sensores do porto

→

Entradas
MacArthur HAT (N2K, 0183, SeaTalk1, I²C) · USB–CAN · ESP32 por Wi-Fi · Bluetooth (Victron) · GPIO

→

SignalK
Uma árvore de dados com nomes normalizados (ex.: *navigation.position*, *propulsion.main.revolutions*, *tanks.fuel.0.currentLevel*) e notificações com níveis

→

Saídas
Ecrã da roda e da mesa · OpenCPN · alarmes e apito · Telegram em terra · caixa negra · AI · NMEA 0183 para o radar, o VHF e o telemóvel

Protocolo	Quem o usa a bordo	Como entra ou sai do Pi
NMEA 0183 (4 800 baud)	Anemómetro e log NASA (MWV, VHW/VLW); radar JRC e VHF (recebem posição e proa)	2 entradas e 2 saídas RS-422 da MacArthur; a sonda pela 3.ª entrada (adaptador USB–0183 ou ESP32)
NMEA 0183 (38 400 baud) / NMEA 2000	AIS em-trak B330 (alvos AIS, GPS, Wi-Fi); futuro EV-100 (SeaTalkNG = NMEA 2000); GPSMAP 421	Porta N2K da MacArthur numa mini-rede com 2 terminadores e alimentação própria a 12 V
SeaTalk1	ST4000+ (painel e bússola fluxgate) e ST50 Compass	Entrada SeaTalk1 da MacArthur (só leitura): proa magnética
J1939 sobre CAN (250 kbit/s)	Caixa MDI do Volvo D1-20B: rotações, horas, temperatura da água, tensão, caudal quando o motor o mede, alarmes do MDI (PGN 65417)	USB–CAN isolado junto ao motor, **listen-only**; derivação soldada de ≤ 50 cm; interface *can1* fixa no arranque
I²C e 1-Wire	ADS1115 (sonda do gasóleo), BME280 (barómetro), ICM-20948 (inclinação), DS18B20 (frigorífico)	Conector I²C/Qwiic da MacArthur e GPIO do Pi; a app I2C do OpenPlotter publica as tensões
Bluetooth	Victron SmartShunt e 2 MPPT SmartSolar	Plugin *signalk-victron-ble* com IDs fixos (servico, motor, mppt1, mppt2)
Wi-Fi e contactos secos	ESP32 com SensESP (pedaladas das bombas de água, sensores do porto); câmara opcional	Por Wi-Fi para o SignalK, ou diretamente no GPIO do Pi; os sensores do porto são 0/1
HTTP/HTTPS e Telegram	Open-Meteo (previsão e mar, célula de mar, 48 h); bot Telegram; healthchecks opcional	Router 4G; sem rede o sistema continua com a última previsão arquivada e põe as mensagens em fila

Dois cuidados elétricos escritos no desenho: as saídas 0183 e a N2K da MacArthur não são isoladas (o Pi e os instrumentos partilham o mesmo negativo no quadro) e a rede do motor nunca se mistura com a NMEA 2000.

5. Sensores e fontes de dados (I): o que já está a bordo

Em palavras simples: quase toda a eletrónica que o barco já tinha passa a alimentar o sistema; só se compra o que faltava medir.

Aparelho	O que mede	Como liga	O que o sistema faz com isso	Estado
em-trak B330 (AIS classe B, transponder)	Alvos AIS (posição, rumo, velocidade, nome) e a nossa posição GPS	NMEA 2000 (também 0183 a 38 400, USB e Wi-Fi)	Lista de alvos por perigo com CPA/TCPA; alarme de colisão no ecrã e no servidor; posição para tudo o resto; "em porto"	já a bordo
NASA Clipper Wind	Vento aparente (ângulo e velocidade)	NMEA 0183 IN 1 (V2 envia MWV; a Mk1 precisa do cabo NMEA da NASA)	Vento real com a proa, VMG, % da polar, laylines; a AI compara com a previsão	já a bordo
NASA Clipper Log	Velocidade e distância na água	NMEA 0183 IN 2 (VHW/VLW), ou I^2C pelo ESP32 se for a versão antiga	Corrente e abatimento (com o GPS), desempenho contra a polar, horas ao leme	já a bordo
NASA Clipper Depth	Profundidade	3.ª entrada 0183 (adaptador USB) ou I^2C pelo ESP32	Fundo e tendência no ecrã; alarme de pouca água é uma melhoria por decidir	já a bordo
Raytheon ST4000+ (painel e fluxgate) e Autohelm ST50	Proa magnética (duas fontes)	SeaTalk1 IN	Proa verdadeira com a declinação; vento real; rumo a seguir no Leme; a caixa negra só marca linhas estáveis com proa	já a bordo
Garmin GPSMAP 421	GPS de reserva, plotter	NMEA 0183 ou NMEA 2000	Segundo ecrã de carta e GPS de reserva se o B330 falhar	já a bordo
Volvo Penta D1-20B (caixa MDI)	Rotações, horas, temperatura da água, tensão do alternador, caudal (se o motor o der), alarmes do MDI	J1939 em CAN, pelo adaptador USB–CAN a instalar	Página Motor, consumo estimado pela curva da Volvo (calibrável), sobreaquecimento ≥ 95 °C, alternador sem carga, estado da ligação (a receber / calado / sem ligação)	motor já a bordo
Sonda do gasóleo (boia com resistência, no depósito de 200 L)	Nível de gasóleo	Em paralelo com o medidor do painel, pelo ADS1115 a instalar	Litros, autonomia em horas e milhas, reserva ≤ 40 L, fuga (> 5 L em 12 h parado), consumo anormal, calibração por pontos no ecrã	sonda já a bordo
Baterias AGM (serviço 2 × 96 Ah, a crescer para 6; arranque 110 Ah) e alternador 115 A	Tensão, corrente e estado de carga (pelo SmartShunt)	Bluetooth (Victron) a instalar	Avisos 55 % / 85 %, alarme < 50 %, bateria do motor < 12,2 V, cargas pelo motor no diário, planeamento da rota (192 Ah hoje, 576 com as 4 baterias novas)	baterias já a bordo

Aparelhos que só recebem dados do sistema: o radar JRC 1000 (posição e proa pela saída 0183, fica autónomo no ecrã dele) e o VHF RT750 (posição para o DSC). Autónomo sem dados: o Navtex NASA. O radar e a sonda de pesca TotalScan ficaram de fora até o sistema estar validado.

6. Sensores e fontes de dados (II): o que se instala de novo

Em palavras simples: doze sensores baratos e pequenos acrescentam o que ninguém media: a atmosfera, a inclinação, o gasóleo, a água, a energia, o fumo, o porão e quem entra no barco.

Sensor	O que mede	Como liga	O que o sistema faz com isso	Estado
Barómetro BME280 (DFRobot Gravity)	Pressão atmosférica, temperatura e humidade	I^2C da MacArthur, montado fora da caixa do Pi	Tendência de 3 h no ecrã e no diário de hora a hora; aviso "queda > 3 hPa em 3 h: o tempo pode piorar antes do previsto" a navegar	a instalar
Inclinação ICM-20948 (9 eixos, Qwiic)	Adorno e caimento	I^2C/Qwiic da MacArthur, rígido e alinhado com o eixo do barco	Abatimento (K × adorno / velocidade², K calibrado no Arlequin); adorno na página Instrumentos	a instalar
ADS1115 (conversor analógico–digital)	Tensão da sonda do gasóleo e da alimentação do medidor	I^2C, dois divisores 47 kΩ / 10 kΩ; o medidor do painel continua a funcionar	Nível pela tabela de calibração (pontos no ecrã; mais pontos perto do vazio); sonda perdida ao fim de 5 min sem leitura	a instalar
3 reed switches + ímanes (pedais das bombas de água doce)	Pedaladas de cada bomba de pé (cozinha e WC)	ESP32 com SensESP por Wi-Fi, ou GPIO do Pi; contador acumulado de 10 em 10 min	Litros gastos por depósito (bomba calibrada com uma jarra de 1 L), "Enchi", aviso a 20 %, dias que faltam ao ritmo dos últimos dias	a instalar
Victron SmartShunt 500 A + 2 MPPT SmartSolar 100/50	Corrente, tensão e carga do serviço; produção de cada painel; bateria do motor pela entrada auxiliar	Bluetooth (plugin signalk-victron-ble)	Página Motor (serviço, painéis BB/EB, bateria do motor), alarmes de energia, balanço no planeamento da rota	a instalar
Detetor de fumo com saída de relé	Fumo a bordo	Contacto 0/1 (ESP32 ou GPIO), caminho *sensors.fumo*	Emergência: apito contínuo; reconhecido, bip de 2 em 2 min enquanto houver fumo; Telegram com fotografia se houver câmara	a instalar
Flutuador de porão e contacto da bomba de porão	Água no porão; bomba a trabalhar	Contactos 0/1 (*sensors.porao.agua*, *sensors.porao.bomba*)	Água no porão: contínuo; bomba mais de 3 min seguidos ou 5.º arranque numa hora: contínuo	a instalar
Sensor de líquido debaixo do depósito de gasóleo	Gasóleo a correr para o porão	Contacto 0/1 (*sensors.gasoleo.liquido*), no ponto mais baixo	Fuga de gasóleo: apito contínuo e Telegram	a instalar
Contacto magnético da gaiuta e sensor de movimento (PIR)	Gaiuta aberta; movimento a bordo	Contactos 0/1 (*sensors.gaiuta.aberta*, *sensors.movimento*)	Intrusão com o alarme armado (Telegram, com fotografia); sem movimento há 12 h o bot pergunta se quer armar	a instalar
DS18B20 estanque (frigorífico)	Temperatura do frigorífico	1-Wire num GPIO; vários sensores no mesmo fio (casa do motor, cabine)	Temperatura da cabine na página Instrumentos; alarme se o frigorífico aquecer	a instalar
Câmara (opcional) e sensor de rumo EV-1 (vem com o EV-100)	Fotografia da cabine; proa giroscópica rápida	Comando configurável (ex.: rpicam-still); NMEA 2000	A foto vai com a intrusão e o /foto; o EV-1 passa a proa principal quando o piloto estiver montado (o ST4000+ fica de reserva)	opcional / com o piloto

Regra comum: cada sensor tem uma cadência mínima e, se se cala, o sistema diz-o ("sonda perdida", "sem sensor", "sem leitura do motor") em vez de mostrar o último valor como se fosse atual.

7. O software: dez plugins próprios no SignalK

Em palavras simples: cada função é um programa pequeno e independente, com os seus testes; se um falhar, os outros continuam, e o SignalK e o OpenCPN nunca dependem deles.

Plugin	O que faz	Testes
arlequin-ecra	O ecrã da roda (8 páginas + Noite), em HTML/JS sem dependências; arruma as janelas do OpenCPN e leva o Diário ao *signalk-logbook* com um token guardado só no servidor. Um verificador desenha os 74 estados num Chromium a 1024×600 e falha se algo ficar cortado.	325
signalk-arlequin-rota	A melhor rota: o cálculo (3a), o plano para terra pelo Telegram (3b-1) e o acompanhamento a navegar (3b-2), de minuto a minuto, com o plano gravado em disco (sobrevive a reinícios) e o ponto seguinte da rota ativa a avançar sozinho (06/10).	475
signalk-arlequin-porto	Barco parado e Telegram: fumo, porão, bomba, fuga, intrusão, deriva do ponto de amarração; comandos /estado, /foto, /posicao, /armar, /desarmar, /amarrar, /largar; fila persistente que insiste até entregar.	144
signalk-arlequin-ais	Alarme de colisão no servidor (o mesmo cálculo CPA/TCPA do ecrã), com as regras de parado, amarrado e em porto.	49
signalk-arlequin-j1939	O motor pelo J1939 do MDI: descodifica as PGN, estima o consumo, publica o estado da ligação, descobre os bits dos alarmes do MDI numa página própria.	62
signalk-arlequin-gasoleo	Gasóleo pela sonda original: calibração por pontos, reserva, fuga, consumo anormal, abastecimentos, nível pelo consumo quando a sonda falha.	60
signalk-arlequin-agua	Água doce pelas pedaladas das bombas de pé: Enchi, calibrar a bomba, aviso a 20 %, dias que faltam.	23
signalk-arlequin-energia	Alarmes das baterias AGM (55 / 85 / 50 %, bateria do motor) e as cargas pelo motor registadas no diário.	56
signalk-arlequin-caixanegra	Grava tudo desde o 1.º dia (bruto por hora, tabela de 10 em 10 s, saídas, previsões); gere o disco; fecha as saídas nos portos.	73
signalk-arlequin-ia + arlequin-ia (Python)	Arquivo das previsões, treino automático dos 4 modelos (LightGBM por quantis: velocidade à vela, força e direção do vento, consumo) depois de cada saída, as previsões em JavaScript para a rota, o cartão da AI no Diário, versões com "Voltar atrás". Páginas 15 e 16.	41 + 65
arlequin-simulador (só no portátil)	Finge o barco inteiro: navegação, vento, AIS, motor J1939, baterias, sol. Nunca vai para o Pi; o que injeta fica marcado como simulado e nunca ensina a AI.	27

Como está escrito

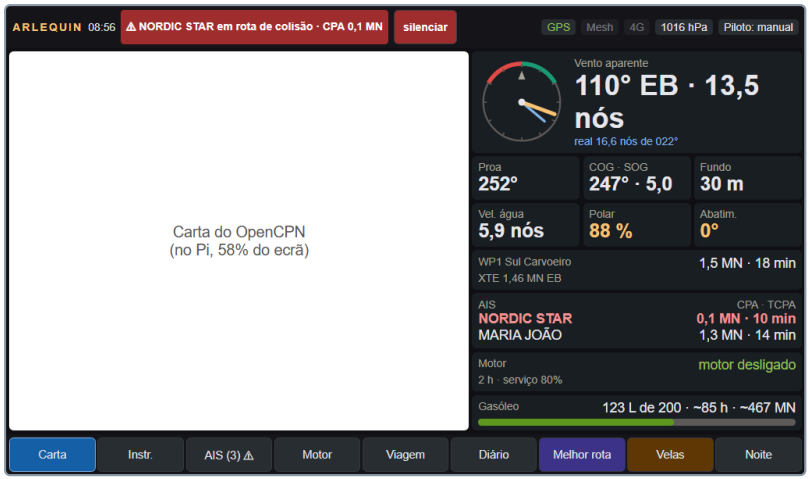
- Node.js 22, CommonJS, sem frameworks; testes com o *node:test*; Python 3 com LightGBM, pandas e numpy em versões fixas.
- Todos os textos em português de Portugal; horas sempre de Lisboa.
- Cada rota HTTP dos plugins tem nível de acesso: leituras com sessão, escritas com conta "read/write"; o ecrã nunca é administrador.

Plugins da comunidade que se usam

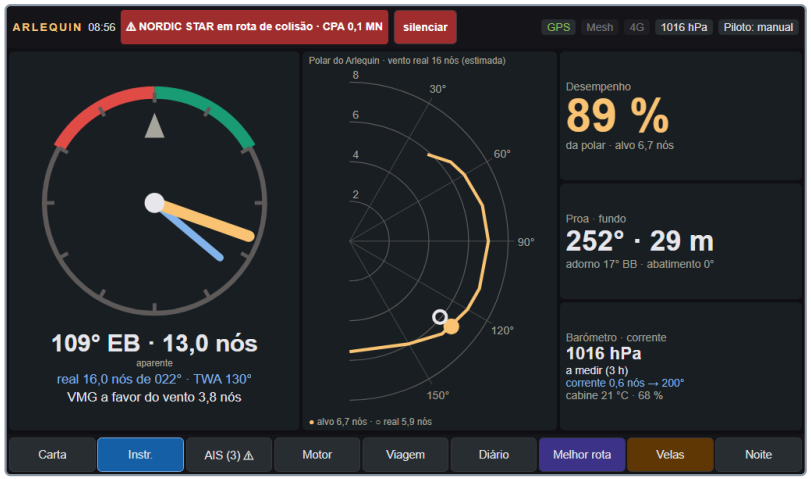
- *signalk-logbook* (diário em YAML por dia), *signalk-derived-data* (vento real, corrente, proa verdadeira, dia/noite), *signalk-victron-ble*, *resources-provider* e *course-provider* (rota ativa e rumo a seguir), *set-system-time* (hora pelo GPS).

8. O ecrã da roda

Em palavras simples: oito páginas, um botão para cada, letras grandes, e um modo de noite que escurece tudo sem mudar as cores. As outras páginas: Viagem (próximo ponto, chegada, XTE, VMG, resumo), Diário (entradas do dia, 8 botões de um toque, notas, o cartão da AI), Melhor rota e Velas.



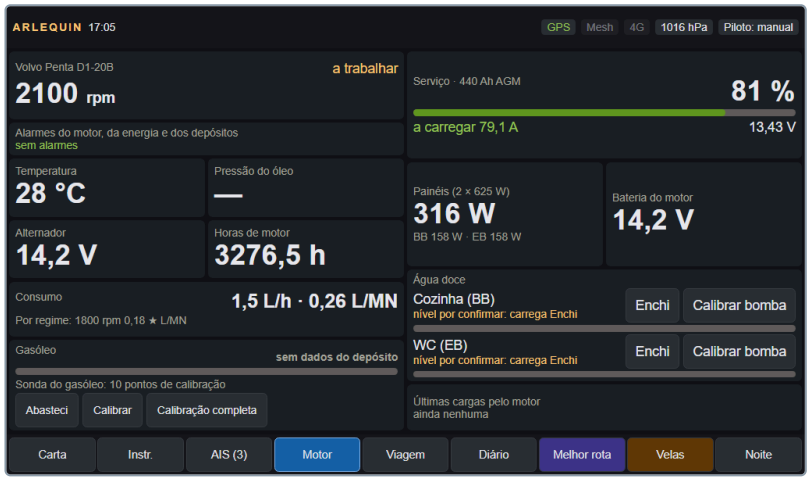
Carta: o OpenCPN ocupa 58 % do ecrã no Pi; ao lado, vento, proa, COG/SOG, fundo, velocidade, % da polar, próximo ponto, os 2 alvos AIS mais perigosos, motor e gasóleo. Na barra, o alarme de colisão com "silenciar".



Instrumentos: vento aparente e real, VMG, a polar com o alvo e o real, desempenho, proa e fundo, adorno e abatimento, barómetro com tendência, corrente, cabine.



AIS: todos os alvos por perigo com distância, marcação, SOG/COG, CPA e TCPA; tocar num alvo abre o detalhe com "Silenciar". Limites: CPA < 0,5 MN e TCPA < 20 min.



Motor: "a trabalhar" a 2 100 rpm, temperatura, óleo, alternador, horas, consumo (1,5 L/h · 0,26 L/MN); gasóleo (aqui ainda "sem dados do depósito") com Abasteci e Calibrar; água doce com Enchi; energia (serviço a carregar, painéis 2 × 625 W, bateria do motor, últimas cargas).

Capturas de 05/10/2026 do código final, com o simulador do portátil a fazer de barco (Peniche → Nazaré).

9. Alarmes: uma só regra para todos os plugins

Em palavras simples: só o perigo imediato apita sem parar; o resto dá um bip e fica escrito; o que é grave segue também para o telemóvel.

Som	Alarmes
Contínuo (um bip por segundo até calar)	Colisão AIS · fumo · água no porão · bomba de porão (> 3 min seguidos ou 5.º arranque numa hora) · fuga de gasóleo (líquido debaixo do depósito, ou > 5 L em 12 h com o motor parado) · motor a sobreaquecer (≥ 95 °C)
Curto (um bip quando chega)	Serviço < 50 % · bateria do motor fraca · disco a 95 % · "o barco saiu do lugar" · intrusão · todos os avisos da rota · gasóleo na reserva (≤ 40 L) · consumo anormal · alternador sem carga · água a acabar (20 %) · sem leitura do motor · avisos de 55 % e 85 % da bateria
Sem som (só no ecrã)	Sonda do gasóleo perdida · SmartShunt calado · relógio da caixa negra · lembrete das velas · disco a 80 %

Regras finas

- **Calar:** "silenciar" na barra; uma emergência só se "reconhece". Um alarme calado continua calado se o plugin reiniciar e o repuser em menos de 3 min com a mesma mensagem (menos as emergências).
- **Fumo reconhecido:** o contínuo pára, fica vermelho e repete um bip curto de 2 em 2 min enquanto houver fumo; se passar e voltar, contínuo outra vez.
- **De noite, com o barco parado,** os avisos de 55 % e 85 % ficam só no ecrã.
- **O som nasce no arranque:** o Chromium do Pi arranca com o autoplay permitido; se o browser o suspender, a barra mostra "SEM SOM: toca no ecrã".

Colisão AIS: as regras que evitam falsos alarmes e falsos silêncios

- **Perigo** = CPA < 0,5 MN e TCPA < 20 min; limpa só com 30 s seguidos sem perigo (histerese).
- **Parado** é < 0,5 nó. Dois barcos parados nunca são colisão; um alvo que se mexe dá sempre alarme.
- **Sem velocidade** (do alvo ou a nossa): tira-a do rasto de 30 s de posições; um navio a 12 nós de proa dá ~14 min de aviso em vez de 2.
- **Muito perto** (< 0,05 MN, ~90 m): um alvo que vem para nós alarma mesmo abaixo de 0,5 nó (um barco a garrar), também amarrados.
- **Amarrado** (nós abaixo de 0,5 nó durante 5 min): os alvos parados não apitam; bornear à âncora mais de 1 min a 0,6 nó tira-nos do "amarrado" (o erro fica do lado do alarme).
- **Em porto** (< 0,5 MN do cais de um porto conhecido e < 4 nós): os alvos parados ficam a amarelo sem som. Custo aceite: um navio parado no caminho dentro do porto não apita.
- Sem a nossa posição há 10 s, o vigia não julga e os alarmes ativos ficam.

Onde chegam

Ecrã da roda e da mesa (com o apito pelo HDMI ou por uma placa de som USB) · Telegram do Ivo com "✓ Resolvido" quando passam · besouros de 12 V por GPIO no poço e na cabine, a melhoria n.º 1 da lista por decidir.

10. Barco parado: vigilância e Telegram

Em palavras simples: com o barco em Peniche e o Ivo em Lisboa, o telemóvel recebe o que se passa a bordo e pode armar o alarme, pedir uma fotografia ou a posição.

O que vigia

- Fumo, água no porão, bomba de porão a trabalhar de mais, líquido debaixo do depósito de gasóleo.
- Intrusão com o alarme armado: gaiuta aberta ou movimento, com fotografia se houver câmara.
- **"O barco saiu do lugar":** mais de 30 m do ponto de amarração (limpa a 24 m).
- Energia (pelo SmartShunt), disco da caixa negra, previsão velha a navegar.

O ponto de amarração (as regras que evitam enganos)

- Grava-se sozinho com o barco parado 30 min, **só junto a um porto ou fundeadouro conhecido** (a menos de 1 km); no mar nunca. /amarrar grava-o onde se estiver.
- Apaga-se sozinho só com o **motor a trabalhar, mais de 1 nó e o alarme desarmado** (largou de propósito).
- **Sem motor nunca se apaga sozinho:** "Larguei (sou eu)" no ecrã ou /largar. Uma âncora a garrar nunca se dá por resolvida só porque o barco anda depressa.
- **Armado, nunca se apaga sozinho, nem a motor:** é tratado como roubo.

Comandos (só dos chats autorizados)

/estado (baterias, solar, depósitos, cabine, alarmes) · /foto · /posicao · /armar · /desarmar · /amarrar · /largar · /ajuda. Desarmado e sem movimento há 12 h, o bot pergunta se quer armar.

Entregar mesmo com rede má

- A fila fica em disco (*encaminhador.json*): um reinício não perde nada nem repete avisos.
- O porto insiste até o Telegram aceitar, com recuo até 1 min, e a mensagem leva "(atrasado N min)"; os alarmes passam à frente das outras mensagens.
- Distingue erros permanentes (bloqueou o bot) de transitórios (sem rede); uma mensagem recusada 3 vezes sai com aviso para o Ivo.
- Um caminho que oscila segue no máximo de 10 em 10 min, sem se perder; a fila guarda 100 mensagens.
- Mensagens com referência curta ("ref. A3"): quem recebe vê que é a mesma depois de um reinício a meio.

Quem fala com o barco

Lista	O que pode
Chats autorizados (o Ivo)	Tudo: comandos, alarmes, avisos da rota, "✓ Resolvido"
Contactos do plano (família, amigos)	Só recebem os planos de navegação e as mensagens de chegada e atraso; entram por /start + código que o Ivo confirma; as mensagens deles são ignoradas

O sistema só avisa: o detetor de fumo e a bomba de porão mantêm a sirene e o flutuador próprios. O router 4G é a via garantida; o Meshtastic (rádio LoRa) fica para depois de o sistema estar validado.

11. Melhor rota (I): o cálculo

Em palavras simples: o sistema experimenta dezenas de maneiras de fazer a viagem, com a previsão do tempo em três versões, e mostra as três melhores com um veredicto claro.

Entradas

- **Previsão Open-Meteo** (vento a 10 m, rajadas, ondas, período e direção; célula de mar; 48 h), um ficheiro por ponto da rota, arquivado para a AI.
- **A costa** gerada dos polígonos de terra do OpenStreetMap: linhas a 3, 5 e 8 MN; 15 portos de Viana a Olhão com aproximações; zonas a evitar (separadores de tráfego, Cachopos); o Canal da Berlenga.
- **A polar** do Arlequin (estimada, até a AI a substituir) e a curva de consumo da Volvo (2 100 rpm → 1,45 L/h).
- **A corrente de maré do Tejo** (até 1,8 nó) na barra e no estuário; no resto da costa, a corrente da previsão.
- O gasóleo e a bateria atuais (440 Ah, solar com fator 0,65), a tripulação ("só eu" ou "2 ou mais").

Método

- Alternativas = afastamento (3, 5 ou 8 MN, rota direta, canal) × hora de partida (agora e as próximas) × vela ou só motor. Na captura ao lado: 84 alternativas avaliadas em menos de um minuto.
- Cada alternativa é simulada em **3 cenários** (pessimista, provável, otimista) sobre a previsão; os limites contam no pior dos três.
- A linha de 3 MN só existe com vento de terra ao longo de toda a linha; o Canal da Berlenga só com ondas < 3 m nos 3 cenários.
- Horas ao leme: a motor em calma (vento < 10 nós e ondas < 2 m, ou ondulação comprida até 3 m) contam metade, porque a roda tem travão.
- Desconhecido nunca conta como calmo: previsão em falta exclui a alternativa (menos no "Sair agora", com aviso vermelho).



Resultado de Peniche para a Nazaré (05/10/2026): veredicto "Segue", 3 cartões com as horas dos 3 cenários, os avisos vermelhos (aqui, o canal por confirmar na carta e as fugas a sotavento), a linha do tempo com "come e bebe" e as precauções.

Limites de segurança (configuráveis)

	Só eu	2 ou mais
Vento médio / rajada	22 / 30 nós	28 / 35 nós
Ondas	3 m	4 m
Horas equivalentes ao leme	8 h	—
Chegada de noite a porto desconhecido	não recomendado	—
Gasóleo / bateria à chegada	≥ 40 L e ≥ 50 % no pior caso; senão laranja "Não recomendado"	

Veredictos: verde "Segue" · amarelo "Espera até às HH:MM" · laranja "Não recomendado" · vermelho "Volta ou abriga-te em X" (só no mar). "Sair agora mesmo assim" mostra também o que não é recomendado, com os avisos. Os pontos de desistência (fugas para o porto mais perto) aparecem sempre.

12. Melhor rota (II): o mapa e o plano para terra

Em palavras simples: antes de sair, o plano vai por Telegram a quem fica em terra, com uma hora a partir da qual devem ligar ao Ivo e, se ele não atender, ao salvamento marítimo.



O mini-mapa das 3 alternativas: cinzento tracejado a motor, azul à vela, mais escuro de noite; triângulos nos avisos; bolinhas nos pontos de desistência (verdes com fuga limpa, vermelhas sem nenhuma); tracejado vermelho nas zonas a evitar.

O fluxo no ecrã

Pedir (destino do mais perto para o mais longe, tripulação) → A calcular (barra de progresso) → Resultado → Mapa → **Enviar plano** → **Ativar esta rota** (a rota passa ao SignalK e ao OpenCPN) → Leme. Um cálculo antigo (partida há mais de 1 h ou hora de alarme passada) é recusado ao enviar e ao ativar: "calcula outra vez".

O plano de navegação (texto + ficheiro GPX)

- Barco (nome, modelo, cor do casco, MMSI, indicativo), origem, destino, hora de saída, a rota escolhida e a chegada nos 3 cenários.
- **Hora de alarme** = chegada mais tarde + 2 h. "Se até às HH:MM não tiveres notícias, liga ao Ivo; se não atender, ao MRCC Lisboa (+351 214 401 919, 24 h) ou 112."
- Com pelo menos um contacto do plano a receber: "enviado ✓ a N contactos em terra" e a precaução "Plano deixado a alguém em terra" fica marcada. Só com o chat do Ivo: aviso a amarelo, porque ninguém em terra tem a hora de alarme.
- Quem falhou vem com o motivo ("bloqueou o bot", "sem ligação ao Telegram"); o porto continua a tentar.

Guardas que impedem um plano errado

- Sem a chegada mais tarde não há hora de alarme e o plano não vai.
- **Relógio do Pi a mais de 60 s do GPS:** o plano não sai, a rota não se ativa, e o aviso vai para o Leme e para o Telegram. Uma hora de alarme calculada com o relógio errado chegava errada aos contactos.
- Escolher outro cartão a meio do envio não o perde: o estado diz de que alternativa é o plano em terra; ao ativar outra, o novo plano segue sozinho com "Este plano substitui o anterior".
- Com a segurança do SignalK ligada, só a conta do ecrã (ou o admin) pode enviar planos ou ativar rotas; nenhum aparelho na rede do barco o consegue fazer.

Contactos do plano

A pessoa manda /start ao bot e recebe um código; o Ivo junta nome + código na configuração. Ninguém entra sozinho. Esses contactos recebem os planos, o "cheguei bem", os atrasos e a "viagem terminada", e nada mais.

13. Melhor rota (III): a navegar

Em palavras simples: durante a viagem o sistema lembra o que vem a seguir, avisa quando a realidade se afasta do plano e mantém quem está em terra informado, sem nunca fingir que está tudo bem.



O Leme num estado de ensaio com todos os avisos ao mesmo tempo (capturado pelo verificador do ecrã, código final): a faixa com o próximo evento, o atraso, a chegada deslizada, os recursos, os contactos em terra, o botão "Estou bem", os avisos da rota, o rumo a seguir e a correção de 11° para bombordo.

O plano ativo

Corre no Pi de minuto a minuto, com o ecrã desligado e depois de um reinício (*plano-ativo.json*). "À espera de sair" até o barco se afastar 0,5 MN ou andar 2 nós durante 5 min; "chegou" a menos de 0,3 MN do cais, parado 5 min, depois de metade da rota feita. **Nunca muda a rota sozinho.**

O que avisa (apito curto, só no ecrã salvo indicação)

- **Lembretes 30 min antes:** rizar ou largar rizo, frente, chuva e visibilidade < 5 km, pôr do sol ("luzes, arnês, come antes de escurecer"), chegada de noite, virar/cambar onde o rumo muda mais de 45°, rotação do vento > 45° em 1 h.
- **Come e bebe** de 3 em 3 h (só a solo).
- **Recalcula a rota** (também Telegram): atraso > 30 min, ou vento medido 30 % e 4 nós acima do previsto durante 30 min.
- **Recursos** (também Telegram): gasóleo à chegada < 40 L ou bateria < 50 %, pelas horas de motor que faltam.
- **Previsão velha:** aviso às 6 h; alarme às 12 h, "confia nos instrumentos e no barómetro".
- **Barómetro** > 3 hPa em 3 h e **relógio desacertado** (também Telegram).
- **Hora de alarme em terra** 60 min antes: "os contactos ligam ao MRCC às HH:MM: avisa-os ou Terminar".

O que os contactos recebem

- "Cheguei bem a Peniche qua 30/09 às 10:24." à chegada (uma vez).
- "Ainda a navegar, tudo bem. Nova hora de alarme: HH:MM." só com 30 min ou mais de atraso sobre a chegada mais tarde, **só com o barco a avançar** (1 MN na última hora, a andar, a menos de 2 MN da rota) e **nunca mais de 3 h** sobre a hora do plano sem um "Estou bem" do Ivo. Parado ou à deriva não sai nada: se o Ivo estiver incapacitado, ligam ao MRCC à hora certa.
- "Viagem terminada, estou bem, em <posição>." ao Terminar. Um contacto que não recebe é reentregue de 2 em 2 min; o Ivo é avisado se o sistema desistir.

14. Caixa negra: o que grava e porquê

Em palavras simples: desde o primeiro dia o barco escreve tudo o que lhe acontece, de 10 em 10 segundos, e separa o que é "navegação a sério" do resto: é dessa memória que a AI aprende.

Quatro pastas em *~/arlequin-dados*

Pasta	O que tem
bruto/	Todas as mensagens do SignalK, um ficheiro comprimido por hora. É a cópia integral: serve para reanalisar o que quer que seja, mais tarde.
tabela/	Uma linha de 10 em 10 s com 25 colunas: hora, posição, proa, COG, SOG, velocidade na água, vento real e aparente (força, ângulo, direção), rajada, adorno, caimento, pressão, rotações, litros/hora, grande (rizos), genoa (%), profundidade, bateria, e três marcas: **simulado**, **estável** e **consumo medido**.
saidas/	Uma saída começa a mais de 0,5 MN de um porto conhecido e acaba parada 10 min a menos de 0,5 MN de outro: milhas (só a andar), horas à vela e a motor, gasóleo e bateria no início e no fim.
previsoes/	O que a Open-Meteo dizia na altura: o plugin da AI guarda a previsão para a posição do barco (de hora a hora a navegar, de 3 em 3 h parado) e o da rota guarda um ficheiro por ponto de cada cálculo.

As três marcas que decidem o que ensina

- **Estável:** 2 minutos seguidos com a proa a variar menos de 10°, mais de 1 nó na água, longe dos portos, com proa, velocidade e vento válidos. Só estas linhas entram no treino da velocidade; a rajada é o máximo dessa janela.
- **Simulado:** tudo o que vem do simulador ou dos scripts de teste (fonte *arlequin-simulador.**) fica marcado e nunca ensina a AI.
- **Consumo medido:** 1 quando o caudal vem do motor (PGN 65266), 0 quando é a estimativa pela curva da Volvo. A AI do consumo só aprende com o medido: aprender da estimativa seria aprender a própria curva.

Regras de funcionamento

- **Proa verdadeira obrigatória:** a tabela usa a proa verdadeira, ou a magnética mais a declinação (válida 1 h); sem nenhuma, as linhas não ficam estáveis e a AI não aprende. É o ponto 10 da instalação no Pi.
- **Disco:** aos 80 % apaga do bruto só o que o portátil já confirmou ter copiado, do mais antigo para o mais recente; aos 95 % pára o bruto, mantém a tabela e dá alarme. Nunca apaga o que não está no portátil.
- **Relógio:** os nomes dos ficheiros e a junção com as previsões dependem da hora do Pi; se a hora do GPS e a do Pi diferirem mais de 60 s, aviso no ecrã (e o plugin da rota pára o que vai para terra).
- **Velas:** o estado da grande e da genoa marcado na página Velas fica gravado e entra em cada linha; o ecrã lembra se o vento mudar muito e as velas ficarem na mesma.
- **Ficheiros estragados** (um corte de luz a meio): ficam à parte, com o erro no registo, e o plugin recomeça do zero; o treino lê o resto na mesma.

Para fora do barco

- **Sincronizar:** por Tailscale/ssh (copia e confirma ao Pi, que pode então libertar espaço) ou por pen (só copia). Os dados ficam em *Documents\Veleiro\arlequin-dados* no portátil.
- **Diário de bordo** (signalk-logbook): um ficheiro YAML por dia com as entradas automáticas (de hora a hora, motor, alarmes, cargas, velas) e as de um toque; abre no telemóvel e exporta-se.
- Tudo o que a AI treina no Pi tem versão (*vNNNN*) e registo; o portátil pode treinar versões *pNNNN* com os mesmos dados.

15. AI a bordo (I): os quatro modelos e como aprendem

> **Em palavras simples:** a AI não inventa nada: compara o que a previsão dizia com o que o barco fez de verdade, e corrige quatro coisas: a velocidade à vela, a força e a direção do vento previsto, e o gasóleo a motor.

Modelo	O que aprende (alvo)	Variáveis de entrada	Linhas que ensinam	Com que se compara
velocidade	A velocidade na água à vela (nós), com o Ivo ao leme	Vento previsto **em bruto** (força, rajada, ângulo rumo–direção), ondas previstas (altura, período, ângulo relativo), rizos e genoa (%)	Só à vela, estáveis e em horas com previsão arquivada	A polar de origem com a mesma previsão em bruto
ventoForca	A razão vento medido / vento previsto	Célula de 0,1°, força e direção previstas, hora do dia (UTC), idade da previsão (0–12 h), tendência do barómetro (3 h)	Linhas com vento medido e previsão	A previsão tal e qual (razão 1)
ventoDirecao	A diferença direção medida − prevista (graus)	As mesmas do ventoForca	Idem	A previsão tal e qual (0°)
consumo	Litros por hora a motor	Rotações, ondas previstas e o seu ângulo relativo	Só com o caudal **medido** pelo motor (PGN 65266), motor a trabalhar	A curva de consumo da Volvo Penta

Como se treina (Python, LightGBM)

- Três modelos por quantis para cada alvo, **P10, P50 e P90**: não um número, uma banda. 200 rondas, 15 folhas, mínimo 40 linhas por folha, determinístico (o mesmo dado dá o mesmo modelo).
- Precisa de **5 h** de linhas úteis; abaixo disso, "poucos dados". As sessões são as saídas da caixa negra.
- **Teste com a última saída** (juntando as anteriores até o teste ter 1 h): o modelo novo só é **aceite** se errar menos (erro médio absoluto) do que o modelo em uso, ou, no primeiro, do que a origem: a polar, a previsão em bruto ou a curva da Volvo.
- Aceite, treina-se de novo com todas as linhas e grava-se como versão *vNNNN*; *atual* aponta para ela e tudo fica em *registo.json*.
- **Peso por célula** de 2 nós × 15°: onde o barco nunca navegou, a AI devolve a polar. Por isso o 1.º modelo da velocidade pode pedir ~8 h de vela variada.

Quando e onde corre

- **Sozinho, no porto:** barco parado (menos de 0,5 nó, motor parado) há 1 h e uma saída terminada depois do último treino. Corre em Python com prioridade baixa; demora minutos.
- **À mão:** "Treinar agora" no cartão da AI do Diário; "Voltar atrás" repõe a versão anterior que esteve em uso, se um modelo novo parecer pior ao leme.
- **No portátil:** versões *pNNNN* com os mesmos dados; só vão para o barco por cópia confirmada.
- **A navegação nunca depende do Python:** as previsões dos modelos fazem-se em JavaScript (as árvores lidas do JSON), dentro do plugin da rota. Se o Python faltar, continua a polar e a previsão em bruto.

O que o Ivo vê

- No Diário, o cartão "AI · o que o barco aprendeu": por modelo, "a aprender" ou a versão, as horas e uma frase ("a previsão exagera o vento em 15 %"); a previsão arquivada; o último treino.
- No resultado da rota: "AI: a aprender" ou "AI: vNNNN", ao lado da idade da previsão.
- **Estado a 06/10:** ainda não há dados reais do Arlequin; os modelos existem, estão testados com dados sintéticos de resposta conhecida, e começam a aprender nas primeiras saídas.

16. AI a bordo (II): como entra nas decisões da rota

Em palavras simples: cada rota é simulada três vezes, num mundo pessimista, num provável e num otimista; a AI diz quanto a previsão costuma enganar-se e quanto o barco anda de verdade, e o pior caso nunca fica mais bonito do que a previsão.

Os três cenários

Cenário	Velocidade à vela	Vento que decide	Gasóleo
Pessimista	P10	P90 (razão nunca abaixo de 1)	P90
Provável	P50	P50	P50
Otimista	P90	P10	P10

- **O vento que decide** (rizar, motor abaixo de 7 nós, limites de segurança, máximos do cartão) é a previsão em bruto multiplicada pela razão do quantil do modelo ventoForca; a direção é a corrigida pelo ventoDirecao; a rajada leva a mesma razão.
- **No pessimista a razão nunca fica abaixo de 1:** um modelo que aprendeu "a previsão exagera" não pode pôr o pior caso abaixo do vento previsto, que é o que decide os limites a solo.
- **A polar lê-se no quantil contrário:** no pessimista, a polar no vento P10. Senão o pessimista andava mais depressa, porque mais vento dá mais velocidade na polar.
- **A velocidade à vela** é o modelo com a previsão em bruto e as velas que a simulação decidiu (os limiares de rizos), no quantil do cenário, tendo a polar corrigida como base; a motor, a curva de consumo da Volvo ou o modelo do consumo.

Salvaguardas escritas no código

- **Sem modelo** (ou "a aprender"): vento ±10 % entre os cenários, direção tal e qual, polar e curva da Volvo. O resultado diz "AI: a aprender".
- **Só dentro do que treinou:** a AI do vento aprendeu com previsões de 0 a 12 h de idade; para pontos da rota cuja previsão tem mais de 12 h (partidas até 48 h), fica o ±10 % e a nota "previsão além do treino".
- **A correção nunca entra duas vezes:** o modelo da velocidade recebe a previsão em bruto (aprendeu "com esta previsão andaste X"); a correção do vento serve à polar e às regras.
- **Desconhecido nunca é calmo:** sem previsão num troço, a velocidade e as regras ficam sem valor, não a zero; a alternativa é excluída (ou fica vermelha em "Sair agora").
- **Célula de mar:** desde 02/10 a previsão pede a célula de mar da Open-Meteo (a de terra subestimava o vento ~40 % junto à costa); modelos treinados antes disso devem sair de uso.
- **O simulado nunca ensina**, e a tendência do barómetro à partida entra no modelo como entrou no treino.

O que muda à medida que a AI aprende

As horas de chegada dos três cenários aproximam-se da realidade do Arlequin e do Ivo (não de uma polar genérica), os limites de segurança passam a contar com o vento que costuma haver nesta costa e não só com o previsto, e a autonomia a motor passa a ser a do motor real. A decisão continua a ser do skipper: a AI muda os números, não o veredicto.

17. Como os sistemas interagem

Em palavras simples: ninguém fala diretamente com ninguém: cada plugin lê e escreve na árvore de dados do SignalK, e são esses nomes e regras partilhadas que mantêm tudo coerente.

Sensores e aparelhos
AIS/GPS · vento · log · sonda · bússolas · motor (CAN) · gasóleo (ADS1115) · água (reed) · barómetro · IMU · Victron · sensores do porto · simulador (só no portátil)

→

SignalK: a árvore
navigation.* · environment.* · propulsion.main.* · tanks.* · electrical.* · sensors.* · recursos (rotas) e API de rumo · notifications.arlequin.* e notifications.rota.* (com *apito* e *acao*)

→

Plugins
AIS · J1939 · gasóleo · água · energia · caixa negra · AI · rota · porto · ecrã: cada um lê o que precisa, publica o seu e levanta notificações

→

Saídas
ecrã (barra, páginas, apito) · OpenCPN (rota ativa) · Telegram (porto encaminha) · disco (caixa negra, planos, filas) · NMEA 0183 para o radar, o VHF e o telemóvel

Plugin	Lê	Publica	Fala com
AIS	vessels.* (alvos), a nossa posição e SOG, os portos da rota	notifications.arlequin.ais.* (perigo, contínuo); navigation.arlequin.emPorto (C12)	ecrã (lista, barra), porto (não encaminha amarrado)
J1939	candump da can1 (MDI)	propulsion.main.* (rotações, horas, temperatura, tensão, caudal medido ou estimado), propulsion.main.ligacao (C11), alarmes do MDI	ecrã (Motor), gasóleo (consumo), energia (cargas pelo motor), porto (largar com motor), caixa negra, AI (consumo medido)
Gasóleo	tanks.fuel.0.senderVoltage / supplyVoltage (ADS1115), rotações	tanks.fuel.0.currentVolume/currentLevel, reserva, fuga, consumo anormal, sonda perdida	ecrã (Motor), rota (recursos), caixa negra
Água	tanks.freshWater.N.pedaladas	níveis, dias que faltam, "sem sensor", aviso 20 %	ecrã (Motor)
Energia	electrical.batteries.servico/motor, MPPT (victron-ble), rotações, dia/noite	avisos 55/85 %, alarmes 50 % e bateria do motor, cargas no diário	ecrã, porto (Telegram), diário
Caixa negra	tudo (bruto); posição, proa, vento, velocidades, velas, motor, bateria (tabela); portos da rota	saídas, velas (sails.*), avisos de disco, relógio e velas	AI (dados), rota (lê as velas), ecrã (Velas)
AI	a tabela, as saídas e as previsões arquivadas; posição e rotações (disparo)	previsoes/ (arquivo), modelos/vNNNN e registo; /ia para o cartão	rota (modelos em uso, em JS), ecrã (Diário)
Rota	posição, SOG, vento, pressão, gasóleo, SoC (frescos), rota ativa (API de rumo), previsão (rede ou arquivo), polar, modelos da AI, velas	rotas (recursos) e rota ativa (ponto seguinte), notifications.rota.*, plano-ativo.json, mensagens para terra (via porto)	OpenCPN, ecrã (Melhor rota, Leme), porto (Telegram), caixa negra (previsões), AI
Porto	sensors.* (fumo, porão, bomba, líquido, gaiuta, movimento), posição, motor, todas as notificações	notifications.arlequin.porto.* (com acao 'largar', C10), fila encaminhador.json, porto.json	Telegram (alarmes, comandos, planos, "cheguei bem"), ecrã (barra, "Larguei")
Ecrã	a árvore inteira (WebSocket), as rotas REST dos plugins, as notificações	janelas do OpenCPN e modo noite; silenciar/reconhecer; diário (com token só no servidor, C3)	o Ivo

Os contratos entre plugins estão escritos e testados: C1 (campo *apito*: contínuo só no perigo imediato), C3 (o diário só pelo plugin do ecrã), C9 (fonte *arlequin-simulador.** = simulado), C10 (*acao: 'largar'*), C11 (*propulsion.main.ligacao*), C12 (*navigation.arlequin.emPorto*), e a decisão n.º 19 (relógio do Pi a mais de 60 s do GPS pára o que vai para terra). Nomes fixos: os IDs Victron *servico*, *motor*, *mppt1*, *mppt2*; os 15 destinos da rota são os portos de todos.

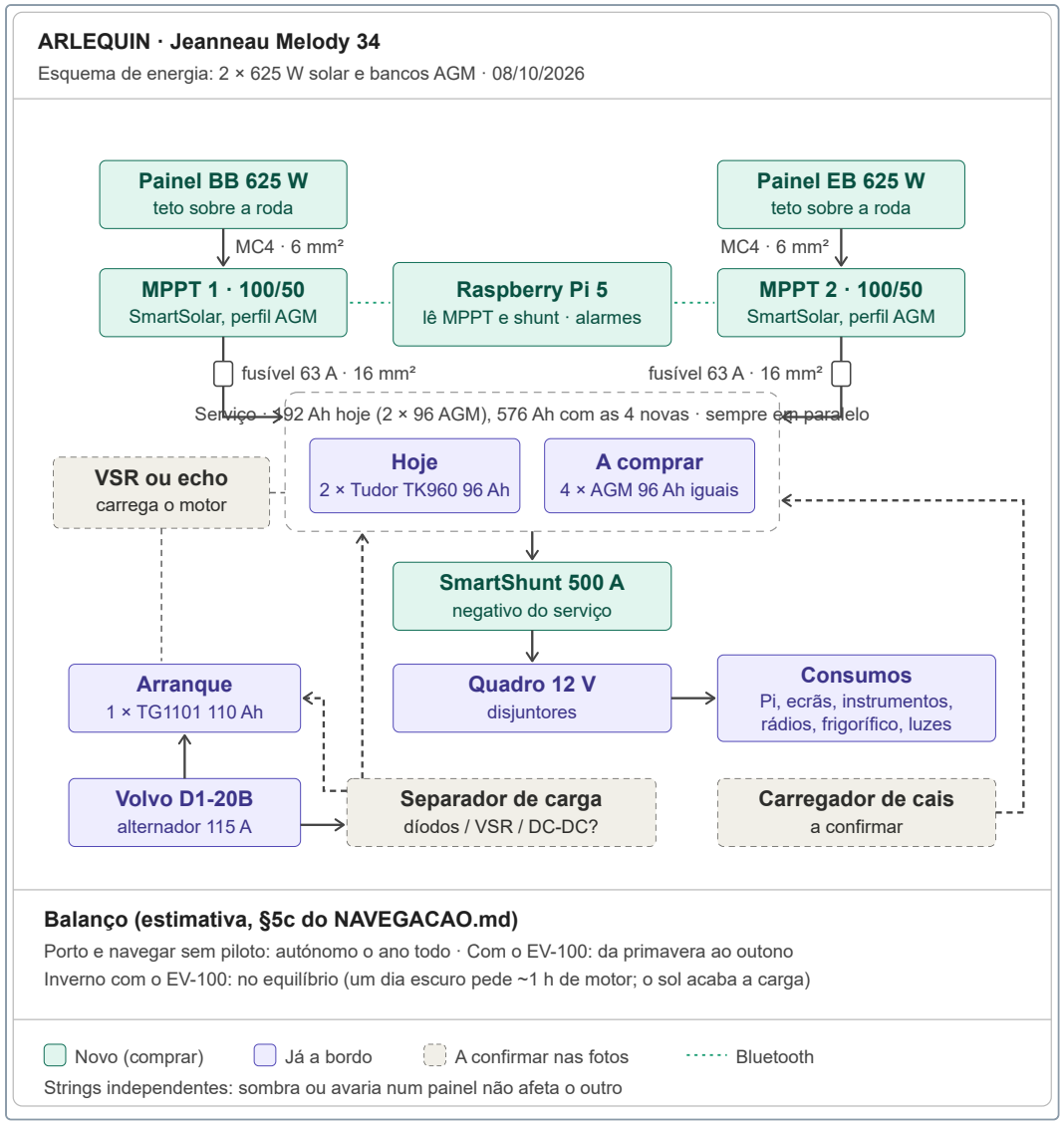
18. Um dia típico, do cais ao cais: quem faz o quê

Em palavras simples: antes de sair o sistema planeia e avisa quem fica em terra; a navegar vigia de minuto a minuto; à chegada diz "cheguei bem"; no porto guarda o barco e, uma hora depois, aprende com a viagem.

Momento	O que acontece, e que parte do sistema o faz
No cais, a planear	O Ivo escolhe o destino e a tripulação na página Melhor rota. O plugin da **rota** descarrega a previsão (ou usa a arquivada), gera as alternativas (afastamento × hora de partida × vela/motor), pede à **AI** as correções e a velocidade, simula cada uma nos 3 cenários (~84 alternativas em menos de um minuto), aplica os limites de segurança e devolve as 3 melhores, o veredicto, os pontos de desistência e o mini-mapa. **Enviar plano**: o plano (texto + GPX, hora de alarme = chegada mais tarde + 2 h) vai pelo **porto** ao Telegram dos contactos. **Ativar**: a rota fica no SignalK (recursos + API de rumo) e o OpenCPN mostra-a; o plano fica em disco.
A largar	Com o motor a trabalhar e mais de 1 nó (ou "Larguei"), o **porto** apaga o ponto de amarração. A menos de 0,5 MN do cais o **AIS** está "em porto" (alvos parados sem som). A mais de 0,5 MN a **caixa negra** abre uma saída e a **rota** passa o plano a "a navegar".
A navegar, de minuto a minuto	A **rota** lê a posição, o SOG, o vento, a pressão, o gasóleo e a bateria (só frescos), projeta o barco na rota, calcula o atraso contra o plano, desliza os eventos, estima a chegada e os recursos, levanta os avisos (lembretes 30 min, come e bebe, recalcula, recursos, previsão velha, barómetro, relógio), avança o ponto seguinte da rota ativa e decide as mensagens para terra (atraso ≥ 30 min, só a avançar, teto de 3 h). O **AIS** vigia CPA/TCPA; o **J1939**, o **gasóleo**, a **água** e a **energia** publicam os seus valores e alarmes; a **AI** arquiva a previsão de hora a hora; a **caixa negra** grava o bruto e a tabela e marca o estável; o **ecrã** mostra tudo e toca o apito (C1); o **porto** encaminha as mudanças de estado para o Telegram do Ivo, com fila e reenvio.
À chegada	A menos de 0,3 MN do cais, parado 5 min, com metade da rota feita: a **rota** fecha o plano e manda "Cheguei bem a X" aos contactos (reenviado até chegar; aviso 60 min antes da hora de alarme se não chegou). A **caixa negra** fecha a saída (milhas, horas, gasóleo, bateria). O **porto**, 30 min parado junto a um porto conhecido, grava o ponto de amarração. A **energia** regista as cargas pelo motor no diário.
No porto	O **porto** vigia fumo, porão, bomba, fuga, intrusão (armado) e deriva, responde aos comandos no Telegram e insiste até entregar. O **AIS** fica em modo porto. A **energia** dá os avisos de 55/85 % e, de noite, só no ecrã. A **caixa negra** trata do disco. Uma hora depois de o barco parar, a **AI** treina com a saída nova; se o modelo errar menos, entra em uso e o cartão do Diário di-lo.
Em casa	Pelo Tailscale, *sincronizar* copia os dados para o portátil e confirma-os ao Pi. No portátil podem treinar-se versões *pNNNN* e correr as viagens simuladas; só vão para o barco por cópia confirmada.

19. Energia

Em palavras simples: dois painéis solares de 625 W num teto sobre a roda, um controlador por painel e um contador de energia no banco de serviço; o Pi lê tudo e diz quando ligar e desligar o motor para carregar.



Esquema de energia (2 × 625 W, decisão de 06/10): strings independentes, um MPPT 100/50 por painel, fusível de 63 A à saída de cada um, SmartShunt no negativo do serviço.

Consumo do próprio sistema

Carga	W	Ah / 24 h
Pi 5 + HAT + SSD	~7	14
Ecrã 7" (fase 1) / 10" SailProof no brilho máximo (fase 2)	~5 / ~19	10 / ~38
Router 4G	~3	6

Balanço estimado (confirma-se com o SmartShunt)

Situação	Saldo por dia
Porto, inverno, Pi sempre ligado (~27 Ah/dia)	positivo (+116 a +168 Ah/dia); ~8 dias de autonomia sem sol com 220 Ah úteis
A navegar sem piloto, o ano todo (~120 Ah/dia)	positivo (no inverno, +23 a +75 Ah/dia)
A navegar com o EV-100, primavera a outono (~185 Ah/dia)	positivo (+79 a +284 Ah/dia)
A navegar com o EV-100 no inverno	no equilíbrio (−42 a +10 Ah/dia): um dia escuro pede ~1 h de motor

Os alarmes da energia

- Serviço a 55 % com o motor parado: "liga o motor para carregar" (repete de 30 em 30 min); a 85 % com o motor ligado: "já podes desligar".
- Serviço < 50 % e bateria do motor < 12,2 V: alarme com apito curto. SmartShunt calado 5 min: aviso.
- Cada carga pelo motor fica no diário com as horas e os Ah; a rota planeia com 440 Ah e o solar com fator 0,65.

20. Piloto automático: Raymarine EV-100 de roda (comprado, chega até 20/11/2026; a instalar)

Em palavras simples: o barco ainda não tem piloto; o escolhido monta-se na roda, traz a sua própria bússola e, depois de montado, liga-se à rede do Pi para seguir as rotas calculadas.

O que se instala

Peça do pack T70152	Função
Comando p70s	Standby, auto, ±1°, ±10°, modo track; mostra também o vento, o AIS e o fundo que o Pi põe na rede
Sensor de rumo EV-1	Bússola giroscópica rápida; passa a proa principal do sistema (o ST4000+ fica de reserva)
Unidade de controlo ACU-100	Alimenta e comanda o motor da roda
Unidade de roda	O motor que vai na roda de leme
Cabos SeaTalkNG	SeaTalkNG = NMEA 2000: liga à porta N2K da MacArthur com um adaptador DeviceNet

Porquê este

- Regra do Ivo (27/09): o piloto tem de ser de roda; os atuadores abaixo do convés ficaram excluídos.
- Completa o que já existe: a rede NMEA 2000 que o AIS já usa e que o Axiom usará no futuro.
- Alternativas analisadas e postas de lado: completar o ST4000+ em 2.ª mão (marginal para 6 t), EV-200 com atuador Type 1 (abaixo do convés), NKE Gyropilot (abaixo do convés), piloto de vento (complementa, não substitui).

Limitação escrita e assumida

A Raymarine dá o EV-100 de roda para barcos até **7 500 kg carregados**. O Arlequin carregado anda pelos **~7,2 t**: fica perto do limite. Na prática: rizar cedo e navegar com o barco equilibrado (pouco leme); com vento forte, mar de popa ou o barco desequilibrado, contar com o leme à mão; não carregar o barco mais do que o necessário (200 L de gasóleo são ~170 kg a ré).

O que muda no sistema quando estiver montado

- O Pi lê o estado do piloto e a proa do EV-1 e manda-lhe a rota ativa (modo track): a melhor rota passa a ser seguida pelo piloto.
- Revê-se a regra das 8 h equivalentes ao leme do cálculo da rota (hoje conta sempre com o Ivo a governar).
- O "Recolher velas" passa a automático: aproado ao vento com desvio configurável, motor a dar seguimento, alarme se o motor parar.
- O chip "Piloto" da barra de cima passa de "manual" ao estado real.
- Energia: 2–4 A em média, já contados no balanço.

Até lá

Não há piloto: governa-se à mão e a única reserva de governo é a cana de inox de emergência. O ST4000+ a bordo não governa (falta-lhe a unidade de roda) e serve só de bússola.

21. Material, sem custos

> **Em palavras simples:** à esquerda o que o barco já tem e entra no sistema; à direita o que se compra ou se faz.

já a bordo e aproveitado

- AIS transponder classe B em-trak B330 (com GPS e Wi-Fi)
- Anemómetro NASA Clipper Wind
- Log NASA Clipper Log
- Sonda NASA Clipper Depth
- Bússola repetidora Autohelm ST50 Compass (SeaTalk1)
- Painel, bússola fluxgate e motor do Raytheon ST4000+ (sem a unidade de roda: só proa)
- Plotter Garmin GPSMAP 421 (GPS de reserva)
- VHF Navicom RT750 com DSC classe D
- Radar JRC 1000 (autónomo; recebe posição e proa)
- Navtex NASA Target Navtex Pro (autónomo)
- Motor Volvo Penta D1-20B com caixa MDI (J1939) e alternador 115 A
- Depósito de gasóleo de 200 L em inox com sonda de boia e o desenho do medidor do dono anterior
- 2 depósitos flexíveis de água doce e 2 bombas de pé
- 3 bancos de baterias de 2 × 110 Ah (AGM, a confirmar na etiqueta)
- Frigorífico a compressor
- Cana de inox de emergência
- Lowrance HDS-9 Live solta com transdutor TotalScan (opção futura para o ecrã da roda; por agora de fora)

a instalar: comprar ou fazer

Cérebro e ecrã

- Raspberry Pi 5 8 GB + dissipador ativo
- Base NVMe Pimoroni + SSD NVMe 256 GB
- MacArthur HAT + módulo 12→5 V
- Ecrã 7" HDMI tátil (testes) → SailProof STS10 10" (definitivo)
- Cabos micro-HDMI e USB até à roda
- Cartas o-charts Portugal + chave USB
- Suporte, pala e caixa do Pi impressos em ASA
- Porta-fusível e fusível de 5 A; cabo estanhado
- Hub USB alimentado
- Pilha do relógio do Pi 5

Sensores e redes

- USB–CAN isolado InnoMaker + terminal DB9, fita vulcanizada
- ADS1115 + divisores (gasóleo)
- Barómetro BME280
- IMU ICM-20948 (inclinação)
- DS18B20 estanque (frigorífico)
- 3 reed switches + ESP32 (água)
- Detetor de fumo com relé, flutuador e contacto da bomba de porão, sensor de líquido, contacto da gaiuta, PIR; ESP32 ou GPIO
- 2 besouros piezo 12 V + transístores
- Mini-rede NMEA 2000: T, 2 terminadores, alimentação a 12 V, cabo para o B330
- Adaptador USB–0183 ou ESP32 para a sonda
- Router 4G; câmara (opcional)

Energia e governo

- 2 painéis solares Yingli PANDA 3.0 Pro de 625 W, bifaciais (2,47 × 1,13 m, 35 kg cada)
- 2 MPPT Victron SmartSolar 100/50
- Victron SmartShunt 500 A
- 2 fusíveis de 63 A, cabos 16 mm², MC4
- Estrutura inox do teto sobre a roda
- VSR ou carregador de manutenção da bateria do motor
- Luzes de navegação LED homologadas (se as atuais não forem LED)
- **Raymarine EV-100 de roda (T70152):** p70s, EV-1, ACU-100, unidade de roda, cabos SeaTalkNG; adaptador SeaTalkNG–DeviceNet

Mais tarde

- Plotter Raymarine Axiom (fase 3)
- Meshtastic (depois de validado)

22. Como se sabe que funciona: validação

Em palavras simples: antes de ir para o barco, o sistema foi posto a navegar milhares de vezes num barco fingido, medido num ecrã verdadeiro e revisto de uma ponta à outra por oito revisores independentes.

1 471
testes automáticos (1 375 em Node, 96 em Python), todos verdes a 06/10

74
estados do ecrã medidos num Chromium a 1024×600, de dia e de noite, 0 problemas

168
achados da auditoria total de 02/10 (13 críticos, 48 importantes, 86 menores, 21 incoerências), todos corrigidos

> 250
commits de correção revistos por um segundo revisor, com rondas de re-revisão; demonstração ao vivo a 06/10

Que testes são

- **Unitários e de regras:** cada limite, cada alarme, cada mensagem para terra, cada caso de sensor calado, rede má ou reinício a meio.
- **A passagem de referência** Algés → Peniche, simulada ponto a ponto (871 pontos) sobre previsões gravadas, com a chegada de referência fixada: qualquer mudança no cálculo que mexa na chegada faz o teste falhar.
- **A viagem acelerada** (60×) com o plano enviado, os atrasos, o "cheguei bem" e um reinício do servidor a meio, contra um Telegram falso que regista o que recebeu.
- **O simulador** do barco inteiro (navegação, vento, AIS com um alvo em rota de colisão, motor J1939, baterias, sol) corre no portátil com os mesmos plugins do Pi: as capturas deste documento vêm daí.
- **Testes de segurança:** um token do Telegram ou um JWT verdadeiro no repositório faz a suite falhar; os scripts de teste recusam-se a correr fora do portátil.

A auditoria de 02/10

Oito revisores leram ~50 000 linhas de código (27 000 de testes) e 14 000 de documentação: cálculo da rota, antes de sair e a navegar, ecrã, porto, caixa negra e AI, sensores e AIS, documentos, invariantes transversais, e um só para "o que podia ser melhor". Os erros estavam nos casos que ninguém tinha testado: alvo AIS fundeado sem alarme, "tudo bem" enviado com o barco parado, ecrã mudo depois do arranque, previsão da célula de terra, rotas de administrador com a segurança ligada, mensagens perdidas numa falha de rede de segundos. Tudo foi corrigido em 9 frentes, cada uma revista por um revisor independente.

O que só se valida no barco

- A leitura real de cada aparelho (versões dos NASA, bits dos alarmes do MDI, resistência da sonda do gasóleo).
- O som pelo HDMI, a sessão do ecrã com a segurança ligada, a letra do Chromium do Pi (o verificador corre também lá).
- As zonas e portos na carta oficial (marcados "por confirmar" até o Ivo os ver).
- Um ensaio do plano de navegação com um contacto de verdade, no porto, antes da primeira saída.

23. Limitações, o que falta e os próximos passos

Em palavras simples: o software está pronto; o que falta é montá-lo no barco, ligar os sensores e confirmar na água tudo o que foi confirmado no portátil.

Limitações que ficam escritas

- Sem piloto automático até o EV-100 estar montado; com ele, o barco carregado anda perto do limite de 7 500 kg.
- O som dos alarmes depende do browser e da saída HDMI: besouros por GPIO são a melhoria n.º 1 por decidir.
- Dentro de um porto, um navio parado no caminho não apita (só amarelo).
- Um fio CAN solto parece "ignição desligada": ao arrancar o motor confirma-se "a trabalhar" no ecrã.
- A previsão é a Open-Meteo, sem rede fica a última arquivada (até 48 h); a AI ainda não tem dados reais.
- As zonas e os portos do cálculo estão por confirmar na carta pelo Ivo.
- O radar JRC 1000 e a sonda TotalScan ficam fora do ecrã único até o sistema estar validado.

Melhorias já identificadas, por decidir

Besouros por GPIO · aviso de sensores calados na barra · alarme de pouca água · botão homem-ao-mar e balizas AIS SART/MOB · prova de vida e vigia a solo · ensaio com os contactos e SMS de reserva · supervisão (reinício automático do SignalK e do Chromium) · instalação num só script e cópia offline · modo "Fundear" com alarme de garrar · ponte NMEA 2000 e regras do piloto quando vier.

Próximos passos

1. Montar o Pi, a HAT, o SSD e o ecrã de testes em casa; instalar pela ordem escrita no NAVEGACAO (16 passos: sistema, fuso e relógio, segurança do SignalK, plugins, Victron, proa verdadeira, can1, Telegram, Tailscale, quiosque, sensores, verificações).
2. Instalar a bordo: Pi na mesa de navegação, cabo até à roda, derivação CAN soldada no MDI, ADS1115 na sonda, reed switches nos pedais, sensores do porto, barómetro fora da caixa.
3. Ensaios no porto: cada aparelho a ler, a proa sem "—", o motor "a trabalhar", um alarme de ensaio a apitar sem tocar no ecrã, /estado no Telegram, um plano de ensaio a um contacto.
4. Primeira saída curta com tudo ligado (Peniche → Berlenga ou Nazaré); a AI começa a aprender.
5. Solar e SmartShunt (teto sobre a roda); confirmar o balanço com dados reais.
6. Comprar e montar o EV-100 de roda; depois ligá-lo à rede do Pi e rever a regra das 8 h ao leme.
7. Mais tarde: ecrã definitivo de 10", Axiom, Meshtastic, radar.

Onde está tudo

Repositório git com o código, os testes, os desenhos (specs), os planos, os relatórios da auditoria e os documentos do barco (NAVEGACAO, PILOTO-AUTOMATICO, LEME-EMERGENCIA, CABOS, MASTREACAO, QUILHA). Ramo *claude/piloto-automatico-cwnr0f*, por agora só no portátil do Ivo.

Este documento não tem preços. A lista de compras com preços e lojas existe à parte (lista-compras-arlequin.pdf). As estimativas de energia e de peso são isso mesmo: estimativas, a confirmar com o SmartShunt e com o barco na água.